

1. Equação do 2º grau

1.1. Forma geral

Uma equação do 2º grau possui a incógnita elevada ao quadrado como maior potência.

Definição

A forma geral é

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

Os números a , b e c são os coeficientes da equação.

1.2. Fórmula resolvente

Calculamos primeiro o discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Depois usamos

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Exemplo 1

Resolva $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Resolução

Identificamos $a = 1$, $b = -5$ e $c = 6$. Calculamos o discriminante:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1.$$

Substituímos na fórmula:

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2}.$$

Portanto,

$$x_1 = \frac{6}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{4}{2} = 2.$$

1.3. O que o discriminante informa?

- Se $\Delta > 0$, existem duas raízes reais diferentes.

- Se $\Delta = 0$, existe uma raiz real dupla.
- Se $\Delta < 0$, não existem raízes reais.

Exemplo 2

Quantas raízes reais possui $x^2 + 2x + 5 = 0$?

Resolução

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = -16.$$

Como $\Delta < 0$, a equação não possui raízes reais.

Exemplo 3: equação incompleta

Resolva $2x^2 - 8 = 0$.

Resolução

Isolamos x^2 :

$$2x^2 = 8 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos fatoração, relações entre raízes e problemas. Entre em contato e agende sua aula!

